CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La restriction d'un diagonalisable à un stable est diagonalisable

Énoncé

Soit f un endomorphisme diagonalisable d'un espace E de dimension finie non nulle et $F \neq \{0\}$ un sous-espace stable par f. Montrer que l'endomorphisme f_F induit par f sur F est diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un polynôme qui annule f annule f_F.

Ce qu'on te demande. Polynôme scindé à racines simples.

Corrigé

1. Le polynôme annulateur passe à l'induit

f est diagonalisable : il existe P scindé à racines simples avec $P(f) = 0$ (par exemple $\prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}\, f}(X - \lambda)$). Pour $x \in F$, $f_F^k(x) = f^k(x)$ (récurrence, F étant stable), donc par linéarité $P(f_F)(x) = P(f)(x) = 0$. Ainsi $P(f_F) = 0$, et f_F annule un polynôme scindé à racines simples :

f_F est diagonalisable.

Conséquence : $F = \bigoplus_\lambda (F \cap E_\lambda(f))$; un sous-espace stable par un diagonalisable est somme de morceaux de sous-espaces propres.

Le piège

Croire que F est forcément un sous-espace propre : il est seulement somme de sous-espaces de sous-espaces propres.

La méthode

Diagonalisabilité d'un induit : transmettre un polynôme annulateur scindé à racines simples.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur.** Si $P(u) = 0$, toute valeur propre de u est racine de P (si $u(x) = \lambda x$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$). Et u est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme **scindé à racines simples**.